

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

30회, 38회, 40회, 42회 기출 (동일유형)

38

현 시점에서 1년 만기 현물이자율(${}_0R_1$)이 3%, 2년 만기 현물이자율(${}_0R_2$)이 3.3%일 때, 향후 1년 후의 1년 만기 내재선도이자율(${}_1f_1$)은 얼마인가? (근사치)

- ① 3.0%
- ② 3.3%
- ③ 3.6%
- ④ 3.9%

※ 불편기대이론 하에서의 내재선도이자율 구하기

(1) 불편기대이론 하에서는 장·단기 채권의 완전대체관계가 성립하므로 장기채수익률은 단기채수익률과 내재선도이자율이 기하평균과 같다.

(2) 따라서, $(1+0.033)^2 = (1+0.03)(1+{}_1f_1)$

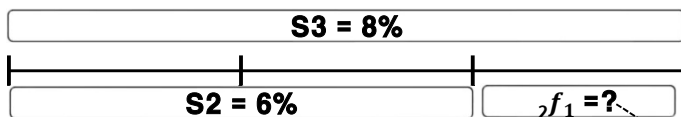
$$\rightarrow {}_1f_1 = \frac{(1+0.033)^2}{(1+0.03)} - 1, (\therefore) {}_1f_1 = 0.036009 \text{ 즉 } 3.6009\%$$

(3) 약식계산: $\frac{(2 \times 3.3\%) - (1 \times 3\%)}{2-1} = 6.6\% - 3\% = 3.6\%$

1

❖ 불편기대이론 - (내재)선도이자율 구하기

↳ ※ 장기채수익률은 단기채수익률과 내재이자율의 기하평균과 같다



약식 계산법: $\frac{t_3 \times 8\% - t_2 \times 6\%}{t_3 - t_2} = \frac{24\% - 12\%}{1} = 12\%$

$$(1+S_3)^3 = (1+S_2)^2(1+{}_2f_1) \rightarrow {}_2f_1 = \frac{(1+S_3)^3}{(1+S_2)^2} - 1 \rightarrow {}_2f_1 = 12.11\%$$

2

34회, 35회, 36회 기출 (동일유형)

38-1

2년만기 현물이자율이 5.0%, 1년 후부터 향후 1년 간의 내재선도이자율이 5.3%일 경우 1년만기 현물이자율은 얼마인가? (근사치)

- ① 4.0%
- ② 4.7%
- ③ 5.0%
- ④ 5.16%

불편기대이론상의 장단기 채권의 완전대체관계를 적용한 공식, 즉 '장기채권이자율은 단기현물이자율과 내재이자율의 기하평균이다'를 적용하여 계산한다.

$$\begin{aligned} \rightarrow (1+0.05)^2 &= (1+X)(1+0.053) \\ \rightarrow (1+X) &= \frac{(1+0.05)^2}{1+0.053} \\ \rightarrow X &= \frac{(1+0.05)^2}{1+0.053} - 1 = 0.0470 \text{ (즉 4.7\%)} \end{aligned}$$

$$\blacktriangleright \frac{(2 \times 5\%) - (1 \times \chi)}{2-1} = 5.3\%, \chi = 4.7\%$$

3

3과목 파생상품운용

29회, 31회, 36회 기출 (동일유형)

39

선물거래의 일일정산과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

선물포지션 구축시 개시증거금은 115억원, 유지증거금은 100억원이었다. 그리고 현 시점에서 일일정산 후의 증거금이 65억이라면, 추가로 납부해야 하는 증거금은 ()이 된다.

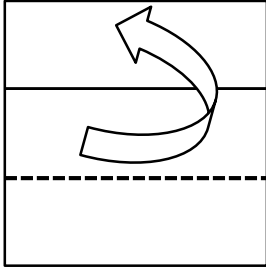
- ① 45억원
- ② 50억원
- ③ 60억원
- ④ 65억원

② 개시증거금-일일정산 후 증거금=추가증거금(또는 변동증거금), 따라서 '115-65=50' 즉 추가증거금은 50억원이다.

4

✓ 일일정산제도

[가정] 선물1계약이 1억원, 개시증거금을 15%, 유지증거금률이 10%일 경우,



개시증거금 1,500만원

유지증거금 1,000만원

← 일일정산 후 증거금이 700만원이라면(유지증거금 미만),

↓
마진콜 발동

↓
개시증거금 수준까지 추가증거금 납부의무

5

34회 기출

39-1

선물거래에서 일일정산 후 증거금 수준이 60억원이고
유지증거금이 70억원, 마진콜 후 추가로 납부한 증거금이
40억원이라면, 개시증거금은 얼마인가?

- ① 95억원
- ② 100억원
- ③ 115억원
- ④ 135억원

▶ 추가증거금 = 개시증거금 - 일일정산 후 증거금
40억원 = 개시증거금 - 60억원
∴ 개시증거금 = 100억원

6

40회 기출

39-2

선물거래의 일일정산과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

선물포지션 구축시 개시증거금은 120억원, 유지증거금은 80억원이다. 그리고 일일정산 후의 증거금이 90억이라면, 추가로 납부해야 하는 증거금은 ()이다.

- ㉠ 0원
- ㉡ 10억원
- ㉢ 30억원
- ㉣ 40억원

① 추가증거금은 일일정산 후 정산금이 유지증거금보다 낮을 경우 마진콜이 발생하고, 마진콜이 발생하면 추가증거금(개시증거금-일일정산 후 증거금=추가증거금)을 납부해야 한다. 그런데 동 문항에서는 일일정산 후 증거금(90억원)이 유지증거금(80억원)보다 높으므로 마진콜이 발생하지 않는다. 즉 추가로 납부해야 할 증거금은 0원이다.

▶ '추가증거금=0원'이 답이 되는 문제는 40회가 처음이다(응용 문제).

7

31회, 35회, 38회 기출 (동일유형)

40

달러원환율이 1\$=1,200W이다. 달러이자율이 1%(연율), 원화이자율이 2%(연율)일 경우 이자율등가식(Interest Rate Parity)에 의한 1년만기 균형선물환 가격은?

- ㉠ 1\$=1,188W
- ㉡ 1\$=1,200W
- ㉢ 1\$=1,212W
- ㉣ 1\$=1,248W

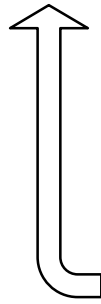
(1) 이자율평형이론(IRP)에 의한 균형선물환율 산출식은, $F^* = S_t [1 + (r_d - r_f) \times \frac{T-t}{365}]$ 이다. 만기가 1년이므로 $F^* = S_t [1 + (r_d - r_f)]$ 이고, 따라서 $F^* = 1,200[1 + (0.02 - 0.01)] = 1,212$ 이다(r_d : 원화이자 2%, r_f : 달러이자 1%). 즉 이상의 조건에서 1년 만기 달러원 균형선물환율은 1\$=1,212W이다.

(2) 환율명칭: 1\$=1,000W는 정확히 달러원환율이다. 관행적으로 원달러환율로 많이 표시해왔으나 최근 정확한 표시차원에서 '달러원환율'로 수정하여 명칭하는 경향이 있다.

8

❖ 선물환율 균형식

$$F_t^* = S_t \left[1 + (r_d - r_f) \times \frac{T-t}{365} \right]$$



더 이상의 차익거래가 일어나지 않는 균형상태라면,

$$(1 + r_d) = \frac{1}{S_0} \times (1 + r_f) \times S_1$$

$$(1 + r_d) = \frac{1}{S_0} \times (1 + r_f) \times F_0$$

$$F_0 = S_0 \left[1 + (r_d - r_f) \times \frac{T-t}{365} \right]$$

이자율등가식(IRP) 선물환가격은 양국간의 금리차이에 의해 결정

9

29회 기출

40-1 선물환율의 균형가격을 감안할 때, 가장 적절한 차익거래포지션은 무엇인가?

현물환율 1\$=1,150원, 원화이자율=연 2%, 달러이자율=연 4%, 1년만기 선물환가격 1\$=1,140원, 차익거래만기=1년

- ㉠ 원화차입 - 달러운용
- ㉡ 달러차입 - 원화운용
- ㉢ 원화차입 - 달러차입
- ㉣ 달러운용 - 원화운용

(1) 균형선물가격(1\$)
= 1,150 { 1 + (0.02 - 0.04) × 1년 }
= 1,127원

(2) 차익거래포지션:
→ 선물환매도(1,140원) / 현물환매수

(3) 현물매수는 달러매입
→ [원화차입/달러운용] 을 의미함

10

30회, 33회, 38회 기출 (동일유형)

41

KOSPI200 선물 9월물이 250포인트이고,
12월물이 255포인트이다. 향후 두 월물 간의
스프레드가 축소될 것으로 예상될 경우 가장
적절한 포지션은 무엇인가?

- ① 9월물 매수, 12월물 매수
- ② 9월물 매수, 12월물 매도
- ③ 9월물 매도, 12월물 매수
- ④ 9월물 매도, 12월물 매도

② '9월물매수, 12월물매도'이다.
스프레드 축소전략이므로 '근월물매수/원월물매도'이다.

11

❖ 스프레드 거래

스프레드 확대예상	스프레드 축소예상
시장의 Contango를 가정하면,	
원월물매수 & 근월물매도	원월물매도 & 근월물매수
비싼 원월물을 매수하고 싼 근월물을 매도한다	비싼 원월물을 매도하고 싼 근월물을 매수한다

12

24회 기출

41-1

KOSPI200 선물 9월물이 250p이고 12월물이 253p인데, 양 차이가 향후 확대될 것으로 예상될 경우 가장 적절한 전략은?

- ① 9월물 매수, 12월물 매수
- ② 9월물 매수, 12월물 매도
- ③ 9월물 매도, 12월물 매수
- ④ 9월물 매도, 12월물 매수

향후의 스프레드가 확대될 것으로 예상되므로, 비싼 것(12월물)을 매수하고 싼 것(9월물)을 매도하면 된다.

13

36회, 39회 기출 (동일유형)

42

주가지수옵션에서 행사가격이 395인 콜옵션의 옵션프리미엄은 8이다. 현재 기초자산가격이 400이라면 이 옵션의 내재가치는 얼마인가? (단위: point)

- ① 3
- ② 5
- ③ 8
- ④ 11

※ 옵션프리미엄 = 옵션의 내재가치 + 옵션의 시간가치
 (1) 콜옵션의 내재가치 = $\text{Max}(0, S - X) = \text{Max}(0, 400 - 395) = 5 \text{ point}$
 (2) 옵션프리미엄(8 point) = 옵션의 내재가치(5 point) + 옵션의 시간가치(3 point)

14

❖ 옵션의 수익구조 이해

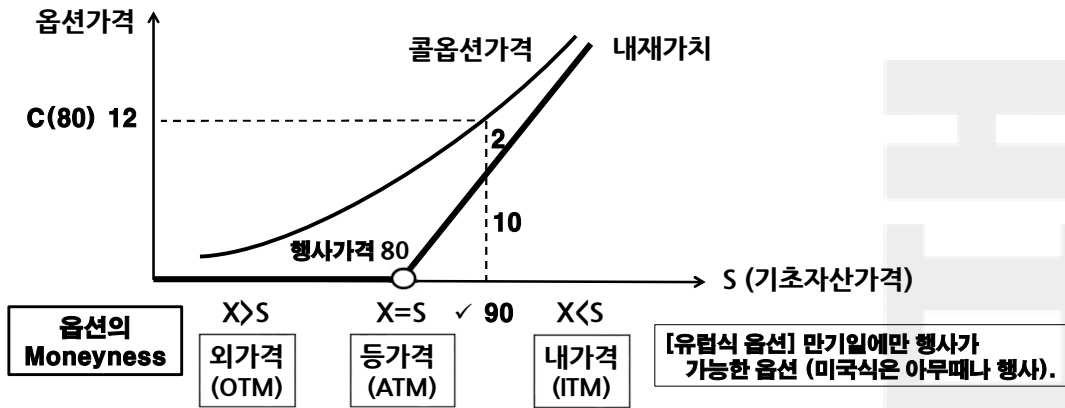
✓ 옵션가격(P) = 내재가치 + 시간가치

(1) 콜옵션매수의 내재가치

$$Y_C = S - X$$

(2) 풋옵션매수의 내재가치

$$Y_P = X - S$$



15

29회, 32회 기출 (동일유형)

42-1

주가지수옵션에서 행사가격이 105인 콜옵션의 현재 가격은 1.8이다. 현재 기초자산(KOSPI 200)의 가격이 100 이라면 이 콜옵션의 시간가치는? (단위: point)

- ① 0
- ② 0.8
- ③ 1.8
- ④ 3.2

옵션가격(옵션프리미엄)	내재가치(Y_C)	시간가치
1.8	0	1.8
$Y_C = \text{Max}(S_T - X, 0) = \text{Max}(100 - 105, 0) = 0$		

S=100, X=105
→ 즉 외가격 옵션이므로, 가격은 시간가치로만 구성된다

16

30회 기출

42-2

KOSPI200지수를 기초자산으로 하는 주가지수옵션에서, 기초자산가격이 253point이고 행사가격이 250point인 풋옵션의 프리미엄이 1.0point이다. 이 경우 동 풋옵션의 시간가치는 얼마인가? (단위: point)

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

풋옵션의 내재가치(Y_p)는 ' $\text{Max}(0, X - S_T)$ '이므로 ' $\text{Max}(0, 250 - 253) = 0$ '이다.
따라서 동 풋옵션의 옵션프리미엄에는 시간가치만 존재한다.
※ $P(250)$ 의 옵션프리미엄(1.0) = 내재가치(0) + 시간가치(1.0)

17

28회, 36회, 39회, 42회 기출 (동일유형)

43

행사가격이 300p인 풋옵션을 1계약 매도(프리미엄 5point)하고, 행사가격이 295p인 풋옵션을 1계약 매수(프리미엄 1point)하였다. 만기시점에 청산된 기초자산가격이 297p라고 할 때, 이 스프레드포지션의 손익은 얼마인가?

- ① 0.5포인트 손실
- ② 1.0포인트 손실
- ③ 1.0포인트 이익
- ④ 2.5포인트 이익

③ 옵션스프레드 포지션의 손익은 매수포지션과 매도포지션으로 나누어 차례로 계산한다.

18

❖ 옵션스프레드 손익계산

- (1) 풋옵션 매수포지션의 손익: 295p에 매수하고 297p에 종료되었으므로, 손익은 'Max(295-297, 0)-1.0 = 0 - 1.0 = (-)1.0 point'이다.
 • 풋옵션매수는 매수 후 기초자산가격이 하락해야 수익이 나는데, 동 문항에서는 상승하였으므로 프리미엄손실만 발생하였음.
- (2) 풋옵션 매도포지션의 손익: 300p에 매도하고 297p에 종료되었으므로 풋옵션 매수자의 수익 +3.0point를 결제를 해주어야 하는 입장이다. 따라서, 손익은 ' - {Max(300-297, 0)}+5.0 = -3.0 + 5.0 = (+)2.0 point'이다.
 • 옵션매도자는 옵션매수자에게 수익발생시 결제해야 할 의무가 생기므로, 옵션매수자의 손익을 먼저 계산하고 반대(-)로 적용하면 된다.
- (3) 따라서 동 포지션(풋 볼 스프레드)의 최종손익은 '-1.0+2.0=+1.0 point'이다.

만기 297 마감시	①프리미엄손익	② 정산손익
P(295) 매수	-1.0	0
P(300) 매도	+5.0	-3.0
③최종손익	+4.0 - 3.0 = (+)1.0	

19

24회 기출

43-1

한 투자자가 행사가격이 295인 KOSPI 200주가지수콜 옵션을 3.0에 1계약 매수하고 행사가격이 300인 콜옵션을 1.0에 1계약 매도하였다. 옵션 만기시점 주가지수가 300으로 끝났다면 동 스프레드의 손익은?

- ① 2.0포인트 손실
 ② 2.0포인트 이익
 ③ 3.0포인트 손실
 ④ 3.0포인트 이익

	프리미엄손익	정산손익
C(295)매수	-3.0	+5.0
C(300)매도	+1.0	0
✓ 최종손익	-2.0+5.0=(+)3.0	

20

31회, 33회, 37회, 39회, 41회 기출 (동일유형)

44

행사가격 100인 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도하였다 (프리미엄은 각각 5포인트, 3포인트). 이때 동 포지션의 손익구조상 수익이 발생하는 기초자산가격의 구간을 가장 정확하게 나타낸 것은? (P: 기초자산 가격, 단위: 포인트)

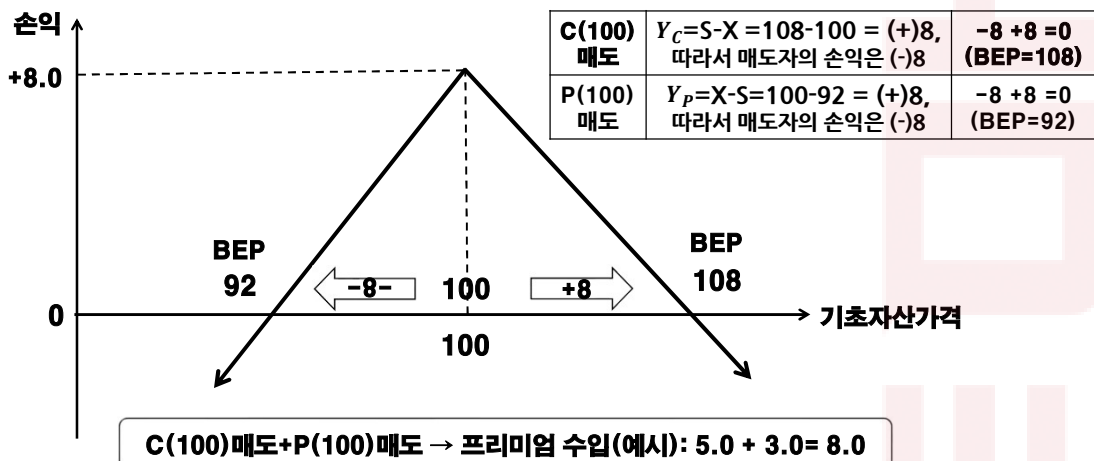
- ① $95 < P < 103$
- ② $97 < P < 105$
- ③ $92 < P < 108$
- ④ $P < 92, P > 108$

③ '92 < P < 108'이다.

행사가격 100에서 옵션을 양매도함으로써 수취하는 프리미엄은 8point이다(콜옵션 5+풋옵션 3). 따라서 상승BEP는 108(100+8)이 되고, 하락BEP는 92(100-8)가 된다. 상승BEP를 초과하는 상승이 나오지 않으면 또는 하락BEP를 초과하는 하락이 나오지 않으면 수익이 발생한다. 따라서 상승BEP와 하락BEP 사이에 있는 구간 즉 '92 < P < 108'이 동 포지션의 수익구간이 된다.

21

✓ Short Straddle (스트래들 매도) 변동성 매도 전략



22

28회 기출

45

아래 보기로부터 행사가격이 200인 풋옵션의 프리미엄은 얼마인가?

KOSPI200현물지수가 200포인트, 이자율은 연 4%, 옵션의 잔존만기는 3개월, 행사가격이 200인 유럽식 콜옵션의 프리미엄은 4포인트이다.

- ㉠ 2.02 point
- ㉡ 2.56 point
- ㉢ 3.34 point
- ㉣ 4.00 point

(1) $c + B = p + S$ 이다.

(2) $4.0 + \frac{200}{(1+0.04 \times \frac{3}{12})} = p + 200$

(3) $p=2.02$

23

❖ 풋 콜 패리티(Put Call Parity)

기초자산(S)과 행사가격(X)이 동일한 경우

$$c_t + B_t = p_t + S_t$$

$$c + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} = p + S_t$$

‘만기에 X의 가치가 되는 채권(B_t 또는 $Xe^{-r(T-t)}$)과 콜옵션 1개를 보유하는 것(좌변)’은

‘풋옵션으로 보험을 든 주식포지션(우변)의 가치’와 동일하다.

24

32회, 38회 기출 (동일유형)

46

현재 주가가 100이고 1기 후 주가가 110 또는 90이 되고, 위험중립확률은 40%이고 무위험이자율이 2%일 때 콜옵션의 가격과 가장 가까운 값은? (근사치)

- ① 3.67 point
- ② 3.92 point
- ③ 4.92 point
- ④ 5.92 point

※ 위험중립적 확률모형으로 콜옵션가격 구하기

현재 주가가 100, 1기 후 주가가 110 또는 90이 되는 이항모형을 전제했을 때,

(1) 1단계: 위험중립확률(p) 구하기

$$100 = \frac{110p + (1-p)90}{1+0.02} \rightarrow 20p + 90 = 102 \rightarrow p = 0.6$$

(2) 2단계: 콜옵션가격구하기

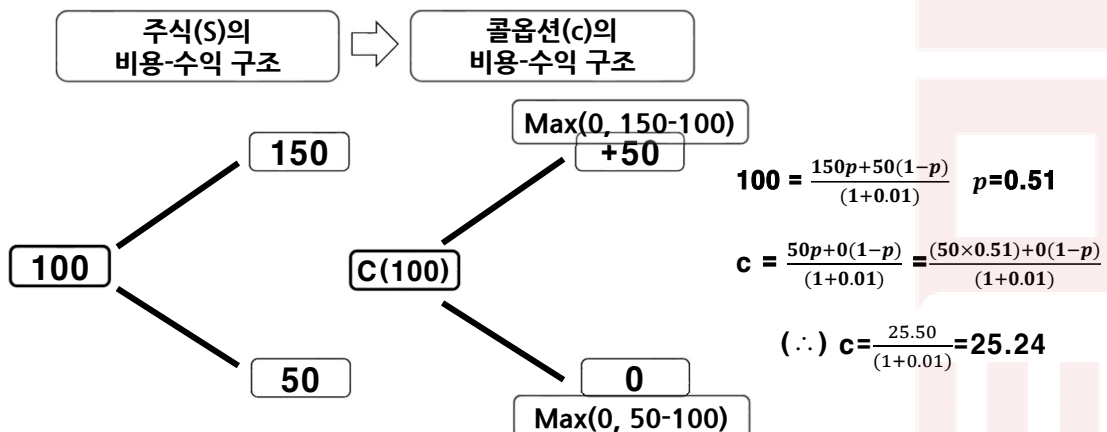
$$c = \frac{10p + 0(1-p)}{1+0.02} \rightarrow c = \frac{10 \times 0.6}{1.02} = \frac{10 \times 0.6}{1.02} \rightarrow (\therefore) c = 5.88$$

단, 문항에서 위험중립확률(p)을 40%로 제시하였으므로,

$$c = \frac{10p + 0(1-p)}{1+0.02} \rightarrow c = \frac{10 \times 0.4}{1.02} = \frac{10 \times 0.4}{1.02} \rightarrow (\therefore) c = 3.92$$

25

❖ 위험중립모형 - 콜옵션가격 도출



26

✓ 위험중립확률 - 콜옵션가격 계산

→ 이항모형의 위험중립확률(p)을 통한 콜옵션가격 도출

- ① 주식의 현재가치(무위험이자율=1%),

$$100 = \frac{150p + 50(1-p)}{(1+0.01)} \quad p=0.51$$

- ② 콜옵션의 만기가치

$$c = \frac{50p + 0(1-p)}{(1+0.01)} = \frac{(50 \times 0.51) + 0(1-p)}{(1+0.01)} \quad (\therefore) c = \frac{25.50}{(1+0.01)} = 25.24$$

27

28회 기출

46-1

현재 주가가 110이고 다음 주가는 120 또는 100이 된다. 콜옵션의 프리미엄이 3p이고 무위험이자율이 1%일 때 위험중립확률은?

- ① 30%
② 30.3%
③ 45%
④ 50.5%

$$(1) 110 = \frac{120p + 100(1-p)}{(1+0.01)} \rightarrow 110 = \frac{20p + 100}{(1+0.01)} \\ \therefore p=0.555 \text{ (p: 위험중립적 확률이라고도 함)}$$

$$(2) c = \frac{10p + 0(1-p)}{(1+0.01)} \rightarrow c = \frac{10 \times 0.555}{1.01} \therefore c=5.495$$

$$\ast c = \frac{10p + 0(1-p)}{(1+0.01)} \rightarrow 3 = \frac{10}{1.01} \therefore p=0.303 \text{ (p: 30.3\%)}$$

[학습안내] 동 문항의 이항분포에서는 'c=5.495point'가 정확하지만, 시험문제에서 'c'를 별도로 제시(동문항: 'c=3point')할 경우, 그 제시 값을 적용하여 계산한다.

28

35회, 39회 기출 (동일유형)

47 빈칸에 알맞은 것은?

기초자산가격이 100에서 110으로 변동할 때, 옵션의 가격은 5에서 6으로 변동하였다. 이 경우 이 옵션의 델타는 ()이다.

- ① 0.05
- ② 0.1
- ③ 0.5
- ④ 1.2

(1) 델타($\frac{\partial C}{\partial S}$)는 독립변수(기초자산) 변화분에 대한 종속변수(옵션)의 변화분의 비율로 계산함 (변화율이 아닌 변화분의 비율로 표시함).

$$(2) \frac{(6-5)}{(110-100)} = \frac{1}{10} = 0.1$$

29

32회 기출

47-1 옵션민감도와 관련하여 보기에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

기초자산가격이 100point에서 110point로 상승할 때, 옵션의 가격이 10point에서 8point로 하락하였다.

- ① 콜옵션의 델타가 +0.2이다.
- ② 콜옵션의 델타가 -0.2이다.
- ③ 풋옵션의 델타가 +0.2이다.
- ④ 풋옵션의 델타가 -0.2이다.

(1) 델타는 기초자산의 가격변화분에 대한 옵션가격의 변화분의 비율로 계산한다.

$$\rightarrow \text{델타} = \frac{\Delta p}{\Delta S} = \frac{-2\text{point}}{10\text{point}} = (-)0.2 \text{이다.}$$

(2) 기초자산가격이 상승할 때 콜옵션의 가격은 상승하고(동일 방향으로 움직이므로 민감도부호가 +), 풋옵션의 가격은 하락한다(반대방향으로 움직이므로 민감도부호가 -).

30

3과목 투자운용결과분석

32회, 34회, 37회 기출 (동일유형)

48

수익률의 계산과 관련하여, 보기에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

2021년 1월 1일: A주식 1만주를 10,000원에 매수하였다.
2022년 1월 1일: A주식 1만주를 8,000원에 추가로 매수하였다.
2023년 1월 1일: A주식 2만주를 10,000원에 전량 매도하였다.

- ① 시간가중수익률은 음의 값을 갖는다.
- ② 금액가중수익률이 시간가중수익률보다 더 높게 나타난다.
- ③ 시간가중수익률이 금액가중수익률보다 더 높게 나타난다.
- ④ 금액가중수익률과 시간가중수익률이 동일하게 나타난다.

② 시간가중수익률은 0%이고 금액가중수익률은 +7%이므로 '금액가중수익률>시간가중수익률'이다. 약식으로는 '단일기간 2기의 수익률이 단일기간 1기의 수익률보다 높으므로' 금액가중수익률이 시간가중수익률보다 높게 나타난다.

31

❖ 금액가중수익률 VS 시간가중수익률

1기간 수익률	2기간 수익률
$\frac{(8,000-10,000)}{10,000} = (-)20\%$	$\frac{(10,000-8,000)}{8,000} = (+)25\%$

10,000원

-1억원

2010.1.1
(0기)

8,000원

-0.8억원

2022.1.1
(1기)

10,000원

+2억원

2023.1.1
(2기)

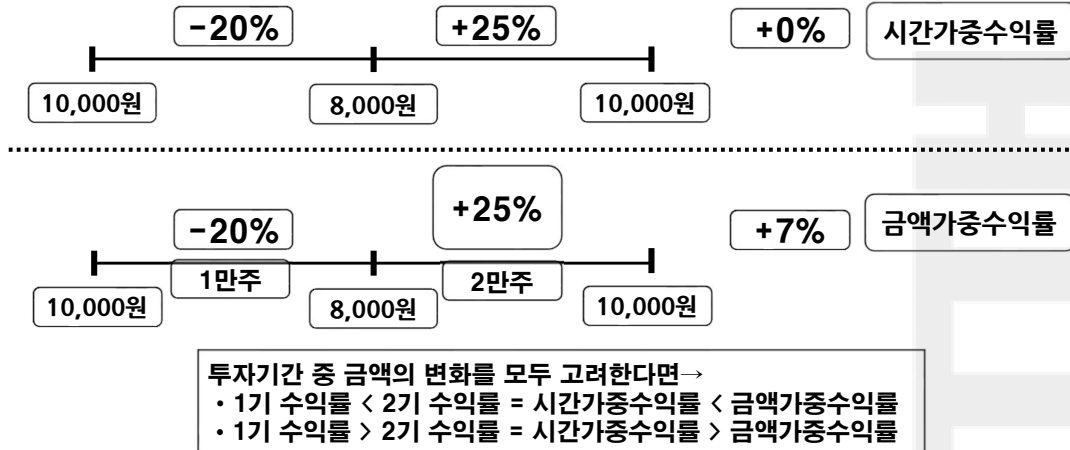
시간가중수익률: $R = (1-0.2)(1+0.25) - 1 = 1 - 1 = 0\%$

금액가중수익률: $1\text{억원} + \frac{0.8\text{억원}}{1+r} = \frac{2\text{억원}}{(1+r)^2}$, 시행착오법으로 풀면 $r=0.07$ (근사치), 즉 +7%

32

✓ 약식이해

투자기간 중 금액의 변화를 고려하지 않는다면 → 수익률은 제로 (즉 시간가중수익률=0%)



33

예상

수익률의 계산과 관련하여, 보기에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

2021년 1월 1일: A주식 1만주를 10,000원에 매수하였다.
 2022년 1월 1일: A주식 1만주를 20,000원에 추가로 매수하였다.
 2023년 1월 1일: A주식 2만주를 10,000원에 전량 매도하였다.

- ① 시간가중수익률은 음의 값을 갖는다.
- ② 금액가중수익률이 시간가중수익률보다 더 높게 나타난다.
- ③ 시간가중수익률이 금액가중수익률보다 더 높게 나타난다.
- ④ 금액가중수익률과 시간가중수익률이 동일하게 나타난다.

② '단일기간 1기 수익률 > 단일기간 2기 수익률' → '금액가중수익률 > 시간가중수익률'이고(48번 문항),
 '단일기간 1기 수익률 < 단일기간 2기 수익률' → '금액가중수익률 < 시간가중수익률'이다(동 문항).

34

35회, 40회 기출 (동일유형)

49

보기에 따라 때 2023년과 2024년의 전체기간에 대한
통합계정수익률은 얼마인가? (근사치)

구분	A펀드		B펀드	
	기초	기말	기초	기말
2023년	900	1,020	1,100	1,220
2024년	1,100	1,375	1,200	1,500

- ① 12%
② 18%
③ 25%
④ 40%

구분	A펀드		B펀드		①자산 가중
	기초	기말	기초	기말	
2023년	900	1,020	1,100	1,220	12%
2024년	1,100	1,375	1,200	1,500	25%
②시간가중	$(1+0.12)(1+0.25)-1=40\%$				

35

❖ 통합계정수익률 계산 (풀이)

통합계정수익률은 '① 각 기간의 자산가중수익률을 계산한 후, ② 기간별 자산가중수익률을
기하적으로 연결하는' 2단계로 계산한다.

(1) 자산가중수익률

$$\begin{aligned} \bullet 2023\text{년: } \frac{\text{기말}-\text{기초}}{\text{기초}} &= \frac{(1,020+1,220)-(900+1,100)}{(900+1,100)} = \frac{2,240-2,000}{2,000} = 0.12 \text{ 즉 } 12\% \\ \bullet 2024\text{년: } \frac{\text{기말}-\text{기초}}{\text{기초}} &= \frac{(1,375+1,500)-(1,100+1,200)}{(1,100+1,200)} = \frac{2,875-2,300}{2,300} = 0.25 \text{ 즉 } 25\% \end{aligned}$$

(2) 시간가중수익률: $R=1.12 \times 1.25 - 1 = 0.4$, 즉 시간가중수익률은 40%

36

37회 기출

49-1

수익률의 측정과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

1기간의 수익률은 +145%, 2기간의 수익률은 -20%이다. 이 경우 전체 기간에 대한 기하평균수익률은 ()이다.

- ① 7.7%
- ② 20%
- ③ 40%
- ④ 62.5%

③ 2기간의 기하평균수익률은 +40%이다(아래 계산).

※투자수익률의 측정: 산술평균수익률 VS 기하평균수익률

(1) 산술평균수익률: $R = \frac{+145\% - 20\%}{2} = \frac{125\%}{2} = (+)62.5\%$

(2) 기하평균수익률: $R = \sqrt{(1 + 1.45)(1 - 0.2)} - 1 = \sqrt{1.96} - 1 = (+)40\%$

[보충] 산술평균은 모두 더하고 1/N, 기하평균은 모두 곱한 다음 루트로 풀어준다. 그리고 항상 산술평균수익률이 기하평균수익률보다 크거나 같다.

37

31회, 35회 기출 (동일유형)

50

보기에 따른 경우 샤프비율은 얼마인가?

포트폴리오 수익률 6%, 시장수익률 5%, 무위험수익률 3%,
표준편차 10%, 잔차위험 4%

- ① 0.10
- ② 0.30
- ③ 0.50
- ④ 0.75

② '샤프비율' = $\frac{R_P - R_F}{\sigma_P} = \frac{6\% - 3\%}{10\%} = 0.3$ 즉 샤프비율은 0.3이다.

즉 동 포트폴리오에 투자할 경우
표준편차 한 단위당 0.3배의 초과수익률을 얻는다는 의미이다.

38

Risk Adjusted Performance Measurement 지표

❖ 4단계: 성과비교 - (2) 위험조정성과지표

$$\textcircled{1} \text{샤프비율} = \frac{R_P - R_F}{\sigma_P}$$

$$\textcircled{2} \text{트레이너비율} = \frac{R_P - R_F}{\beta_P}$$

위험보상비율
(①, ②, ④)

$$\textcircled{3} \text{젠센의 알파 } \alpha_P = (R_P - R_F) - [\beta_P \times (R_B - R_F)]$$

$$\textcircled{4} \text{정보비율} = \frac{R_P - R_B}{sd(R_P - R_B)} \quad \frac{\alpha_P}{sd(\epsilon_P)}$$

추적오차

잔차위험

표준오차

39

39회 기출

50-1 보기에 따라 경우 샤프비율은 얼마인가?

포트폴리오의 평균수익률 7%, 기준지표의 평균수익률 5%, 무위험자산의 평균수익률 2%, 포트폴리오 수익률의 표준편차 10%

- ① 0.2
- ② 0.5
- ③ 0.7
- ④ 1.0

② '포트폴리오 평균수익률'은 '포트폴리오 기대수익률'과 같다
($\because$ 표본의 평균수익률 $\approx$ 모집단에 대한 추정 기대수익률).
따라서 '샤프비율' $= \frac{7\% - 2\%}{10\%} = 0.5$ 이다.
즉 동 포트폴리오에 투자할 경우 위험(표준편차) 한 단위당 0.5배의 초과수익을 얻을 수 있다고 기대된다.

40

33회 기출

50-2 연율화된 샤프비율은 얼마인가? (근사치)

월평균 펀드수익률 13%, 월평균 표준편차 4%, 무위험자산의 월평균수익률 3%

- ① 2.5
- ② 3.25
- ③ 8.66
- ④ 11.26

$$\rightarrow \text{연간 샤프비율} = \frac{(0.13-0.03) \times 12}{0.04 \times \sqrt{12}} = \frac{1.2}{0.1385} \approx 8.66$$

41

33회, 39회, 41회 기출 (동일유형)

51 <보기>의 조건에 따를 때 '젠센의 알파'는 얼마인가?

포트폴리오 수익률 10%, 무위험수익률 5%, 시장포트폴리오수익률(또는 벤치마크 수익률) 7%, 베타 0.8

- ① +0.4%
- ② +1.0%
- ③ +3.4%
- ④ +4.4%

③ 젠센의 알파는 +3.4%이다.
 ▶ 젠센의 알파(α_P) = $(R_P - R_F) - \beta(R_B - R_F)$,
 $\rightarrow \alpha_P = (10\% - 5\%) - 0.8(7\% - 5\%) = 5\% - 1.6\% = +3.4\%$

42

❖ 젠센의 알파

젠센의 알파 $\alpha_P = (R_P - R_F) - [\beta_P \times (R_M - R_F)]$

$$\alpha_P = R_P - \{R_F + \beta_P \times (R_M - R_F)\}$$

$$\alpha_P = R_P - E(R_P)$$

- ✓ 포트폴리오수익률이 요구수익률(균형수익률)을 얼마나 초과하였는가?
- ✓ 젠센의 알파가 클수록 펀드매니저의 운용능력이 뛰어난을 의미한다.

[참조] 젠센의 알파 공식 ' $\alpha_P = (R_P - R_F) - [\beta_P \times (R_M - R_F)]$ '에서 R_M 을 사용하는 것이 일반적이지만, 시장수익률이 아닌 다른 지수를 벤치마크로 사용할 경우는 R_B 를 사용한다.

43

30회, 37회, 40회, 42회 기출 (동일유형)

52

아래 표의 정보를 이용하여 계산할 때, A펀드가 B펀드에 비해 우월하게 나타나는 성과지표는 무엇인가?
(벤치마크수익률은 5%, 무위험수익률은 2%로 가정)

구분	A 포트폴리오	B 포트폴리오
포트폴리오수익률	8%	14%
표준편차	10%	20%
베타	0.5	1.5
잔차위험	5%	10%

- ① 샤프비율
- ② 트레이너비율
- ③ 젠센의 알파
- ④ 정보비율

② A펀드가 B펀드보다 우수하게 나타나는 성과지표는 트레이너비율이다.

44

✓ 풀이

RAPM지표	A 포트폴리오	B 포트폴리오
샤프비율	$\frac{8-2}{10} = 0.6$	$\frac{14-2}{20} = 0.6$
트레이너비율	$\frac{8-2}{0.5} = 12.0$	$\frac{14-2}{2.0} = 6.0$
젠센의 알파	$(8\%-2\%)-0.5(5\%-2\%) = 4.5\%$	$(14\%-2\%)-2.0(5\%-2\%) = 6.0\%$
정보비율	$\frac{8-5}{5} = 0.6$	$\frac{14-5}{10} = 0.9$

[참고] 트레이너비율 계산시 베타(β)의 단위는 %단위로 간주한다.

45

32회, 36회, 38회 기출 (동일유형)

52-1

다음 중 샤프비율과 트레이너비율이 가장 높은 것은?
(시장포트폴리오의 기대수익률은 15%, 무위험수익률은 3%로 가정)

구분	A	B	C	D
기대수익률	18%	20%	24%	26%
베타	1.2	1.4	1.6	1.8
표준편차	20%	25%	30%	40%

샤프비율 트레이너비율

- ① A D
- ② A C
- ③ C B
- ④ C D

구분	A	B	C	D
샤프비율	$\frac{18-3}{20}=0.75$	$\frac{20-3}{25}=0.68$	$\frac{24-3}{30}=0.70$	$\frac{26-3}{40}=0.58$
트레이너비율	$\frac{18-3}{1.2}=12.5$	$\frac{20-3}{1.4}=12.1$	$\frac{24-3}{1.6}=13.1$	$\frac{26-3}{1.8}=12.7$

46